

Jetson ↔ Mega 프로토콜 변경 안내 (v5)

2026 - 07 - 15 · STREW_VISION Jetson 개발자 → Mega 펌웨어 개발자

v4 대비 이번 v5의 변경사항 — 한 줄 요약

ERROR 복구 방식을 단순화했습니다. v4에서 안내드렸던 severity(minor/critical) 구분과 RESET(원격 재시작) 메시지를 전부 제거합니다. 이제 ERROR는 항상 "사람이 물리적으로 확인하고 전원을 재시작해야 하는 상태"로 취급합니다. Mega 펌웨어가 severity를 판정하거나 RESET을 거부하는 로직을 짤 필요가 없어져, 오히려 구현 부담이 줄었습니다.

왜 바꿨나: v4까지는 "가벼운 문제(minor)면 원격 재시작 허용, 심각한 문제(critical)면 물리 리셋만 허용"하는 이중 등급을 설계했습니다. 그런데 검토 결과 저희 하드웨어에는 전류 센서, 엔코더, 리미트스위치 등 물리 상태를 확인할 센서가 하나도 없습니다. 즉 그리퍼가 걸린 것인지, 그냥 평소보다 느리게 움직이는 것인지 Mega가 소프트웨어만으로 구분할 근거가 전혀 없습니다. 구분할 수 없는 것을 구분하는 척 하는 설계는 오히려 위험하다고 판단해, 등급 구분 자체를 없애고 항상 안전한 쪽(물리 확인)으로 통일했습니다.

전체 아키텍처 (변경 없음, v1~v4에서 이미 확정)

REPLACE/OBSERVE/SKIP 판단과 1~4번 셀 순회 관리 전부 Mega가 자체적으로 수행합니다. Jetson은 순회 시작 트리거, 비전 결과 제공(요청 시), 진행상황/결과/오류를 AWS로 중계, Mega 무응답 감시(위치독) 역할만 합니다. Mega의 최상위 상태는 IDLE → RUN → (정상 종료 시) IDLE, 또는 언제든 → ERROR 입니다.

메시지 7종 (RESET 삭제, ERROR 필드 단순화)

type	방향	필드	의미
START_CYCLE	Jetson→Mega	없음	순회 시작 트리거. 셀 지정 없음 - 1~4번 전체를 Mega가 자체 관리
REQUEST_VISION	Mega→Jetson	없음	순회 중 셀마다 필요할 때 요청, 여러 번 가능
VISION_RESULT	Jetson→Mega	status	요청에 대한 응답. 날것 판단 결과만 (healthy / powdery_mildew / missing_plant / empty_cell)
PROGRESS_UPDATE	Mega→Jetson	target, state, progress	정보성 메시지 - 응답 불필요
REPORT_RESULT	Mega→Jetson	target, execute_task, completion, success	셀 하나 처리 결과. 순회당 최대 4회
CYCLE_COMPLETE	Mega→Jetson	없음	전체 순회 완료 + 초기 위치 복귀 + IDLE 전환. 순회당 1회
ERROR	Mega→Jetson	reason (선택)	비상 정지. severity 필드 없음 - 항상 물리 리셋으로만 복구

삭제됨: RESET 메시지(Jetson→Mega, 원격 재시작 요청) — 더 이상 존재하지 않습니다. ERROR의 severity 필드도 삭제됨 — reason만 남습니다.

ERROR 복구 — 이제 항상 물리 리셋

Mega가 ERROR 상태에 들어가면, 그 어떤 원격 메시지로도 자동 복구되지 않아야 합니다. 복구는 오직 사람이 로봇을 직접 확인하고 전원을 재시작(또는 물리 리셋 버튼)하는 방법뿐입니다. Jetson 쪽도 ERROR를 받으면 다음 순회를 자동으로 트리거하지 않도록 만들어졌습니다(전원이 재시작되면 Jetson 프로세스도 처음부터 다시 뜨므로 자연히 초기화됩니다).

Mega 펌웨어가 신경 쓸 것: ERROR 상태로 들어가면 그냥 그 상태를 유지하기만 하면 됩니다. v4에서 요청드렸던 "severity 판정 로직", "critical일 때 RESET 거부 로직"은 이제 둘 다 필요 없습니다 — 애초에 그런 메시지가 오지 않기 때문입니다.

무응답 위치독 (Jetson 쪽 구현, 변경 없음)

Mega가 ERROR조차 보내지 못하고 응답 없이 멈추는 경우(크래시 등)를 대비해, Jetson은 순회 중 마지막 UART 수신 후 120초(조정 가능) 이상 침묵하면 응답 없이 멈춘 것으로 간주하고 AWS에 알립니다. 이걸 Jetson 단독으로 이미 구현되어 있고, Mega 쪽에서 별도로 할 일은 없습니다. 다만 Mega가 살아있는 동안 PROGRESS_UPDATE 등을 주기적으로 보내주면 이 위치독의 오탐(정상인데 오래 조용해서 타임아웃)가능성이 줄어듭니다.

Mega 펌웨어 필수 구현 체크리스트 (v5 갱신)

- ① ACTION_MAP(healthy→OBSERVE, powdery_mildew/missing_plant→REPLACE, 그 외→SKIP) 로직을 C++로 포팅
- ② IDLE/RUN/ERROR 최상위 상태머신 구현 — START_CYCLE 수신 시 IDLE→RUN
- ③ 1~4번 셀 순회 로직: 각 셀에서 REQUEST_VISION 전송 → VISION_RESULT 대기 → 자체 판단(REPLACE/OBSERVE/SKIP) → 물리 동작 → REPORT_RESULT 전송
- ④ REQUEST_VISION 전송 후 일정 시간(예: 5~10초) 안에 VISION_RESULT가 안 오면 반드시 타임아웃 처리(ERROR 전환 등) 구현 — 데드락 방지를 위해 필수
- ⑤ 순회 중 상태 변화가 있을 때마다 PROGRESS_UPDATE(target, state, progress) 전송 — 필수는 아니지만 강력 권장(위치독 오탐 감소)
- ⑥ 전체 순회(1~4번) 완료 + 초기 위치 복귀 후 CYCLE_COMPLETE 전송, IDLE로 전환
- ⑦ 내부 오류 감지 시 ERROR(reason) 전송 후 그 상태를 유지 — 원격 메시지로 자동 복구되지 않게 구현 (v5: severity 판정/RESET 거부 로직 불필요, 그냥 유지만 하면 됨)
- ⑧ JSON 파싱 실패 시 무시하고 다음 줄 대기(방어 코드) — 구버전부터 유지되던 규칙

빨간 글씨(④, ⑦)는 안전/데드락 방지에 직접 관련된 항목이라 특히 꼼꼼히 봐주시면 좋겠습니다. 나머지는 순서대로 진행하시면 됩니다.

문의사항 있으시면 언제든지 말씀해주세요. 감사합니다.